

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

$$\text{nechť } B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

matici $[f]_B$ najdeme tak, že vyjádříme vektory $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ pomocí B

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad [\vec{u}_1]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad [\vec{u}_2]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

matici $[f]_B$ nejlépe umocníme tak, že najdeme její vlastní čísla podle pozorování

9.25 ve skriptech a následně vlast. vektory příslušný k vlast. č. a vyjádříme

$$\text{ze vztahu } f^n(\vec{u}) = \lambda^n \vec{u}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned}
 (-1)(1-\lambda)(2+\lambda) - 4 &= 0 \\
 -2 + \lambda + \lambda^2 - 4 &= 0 \\
 \lambda^2 + \lambda - 6 &= 0 \\
 (\lambda - 2)(\lambda + 3) &= 0
 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -3$$

- podle def. $f(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$, kde $\vec{v}$ je vlastní vektor příslušný vlastní č.

λ_1, λ_2

$$\lambda_1: [f]_{\mathcal{B}} [\vec{v}_1]_{\mathcal{B}} = \lambda [\vec{v}_1]_{\mathcal{B}}$$

$$[f]_{\mathcal{B}} [\vec{v}_1]_{\mathcal{B}} - \lambda_1 [\vec{v}_1]_{\mathcal{B}} = 0$$

$$([f]_{\mathcal{B}} - \lambda_1 I) [\vec{v}_1]_{\mathcal{B}} = 0$$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2s \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad s=1$$

$$\lambda_2: [f]_{\mathcal{B}} [\vec{v}_2]_{\mathcal{B}} = \lambda_2 [\vec{v}_2]_{\mathcal{B}}$$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x}{2} \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad r=2$$

$$\lambda_1 = 2; \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -3; \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f^n(\vec{w}) = ? \quad , \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \quad [\vec{w}]_B = 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- pro vlastní č. a jeho příslušný vektor platí

$$f^n(\vec{w}) = \lambda^n(\vec{w})$$

$\Downarrow$

$$(1) [f]_B^n [\vec{w}]_B = \lambda^n [\vec{w}]_B \quad [\vec{w}]_B \text{ si využijeme pomocí vlastních vektorů}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{[f^n(\vec{w})]_B}_{(1)} \stackrel{f \text{ je lineární}}{=} [f^n \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right)]_B = [f^n \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)]_B + [f^n \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right)]_B \stackrel{(1)}{=} \\ \stackrel{(1)}{=} \lambda_1^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2^n \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{f^n(\vec{w})}_{(1)} = (2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2(2^{n+1} - (-3)^n) + (2^n + 2(-3)^n) \\ (2^{n+1} - (-3)^n) \\ (2^n + 2(-3)^n) \\ (2^{n+1} - (-3)^n) + 2(2^n + 2(-3)^n) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$